Rack de servidores

Ubicación, datos, alimentación y refrigeración

1 Función

Aloja cómputo, almacenamiento y conectividad.



2 Equipos principales

Servidor



Ejecuta aplicaciones y procesa datos.

NAS



Almacena archivos y copias de seguridad.

Switch ToR



Conecta los equipos del rack a la red.

Panel de parcheo



Organiza y distribuye cableado de datos.

Panel ciego



Mejora el flujo de aire y evita recirculación.

Rieles



Soportan y fijan los equipos en el rack.

UPS



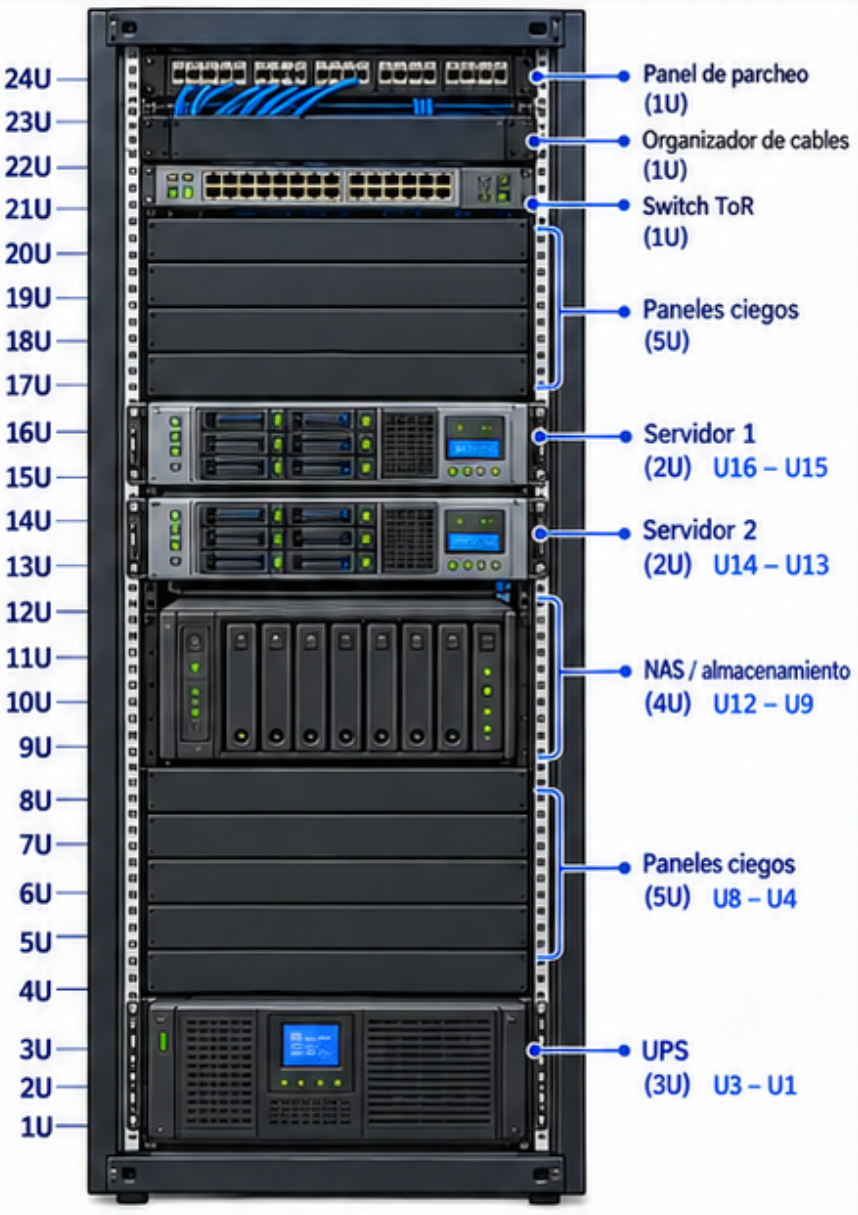
Protege contra cortes de energía.

PDU



Distribuye la energía a los equipos.

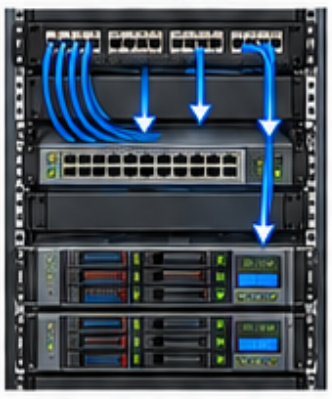
3 Distribución típica de un rack (24U)



Ejemplo de distribución. Sujeto a peso y rieles del fabricante.

4 Recorridos en el rack

Datos (red)



Del panel de parcheo al switch, y de ahí a los servidores y NAS.

Energía (PDU)



Cada equipo con dos fuentes conectadas a PDU distintas.

Aire (refrigeración)



Flujo de aire frontal a posterior según modelo del fabricante.

5 Montaje recomendado



1. Verificar profundidad del rack, carga del piso y capacidad del gabinete.



2. Estabilizar el rack y fijarlo al piso si es posible.



3. Instalar rieles según el fabricante.

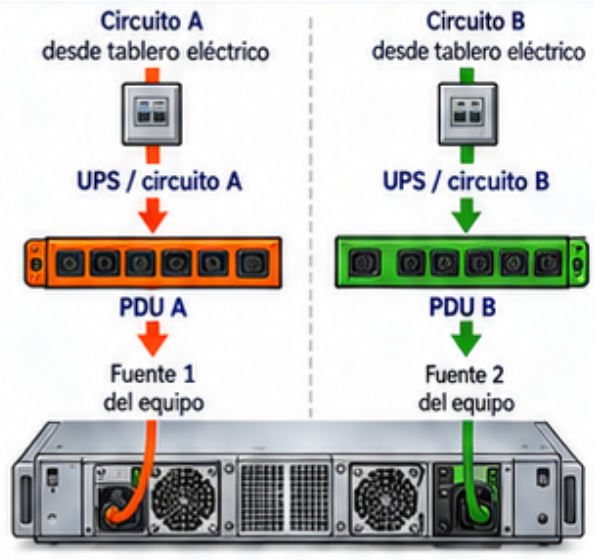


4. Colocar los equipos más pesados en la parte inferior.



5. No extraer varios equipos a la vez para evitar pérdida de estabilidad.

6 Alimentación A/B (redundancia)



Cada ruta debe soportar la falla de la otra.

7 Ejemplo de consumo y calor



Total: 900 W



Calor generado
≈ 3.071 BTU/h
(900 W × 3,412)



UPS
Comprobar potencia en W, VA y curva de autonomía según la carga.

8 Verificar y operar



Consumo y temperatura bajo carga.



Alertas y monitoreo del estado de los equipos.



Apagado ordenado de los equipos.



Copias de seguridad en almacenamiento externo.



Prueba periódica de restauración.



Revisar logs y eventos antes y después de cambios.

IMPORTANTE: Dos PDU del mismo circuito no garantizan respaldo independiente. | Usar paneles ciegos sin bloquear la ventilación.

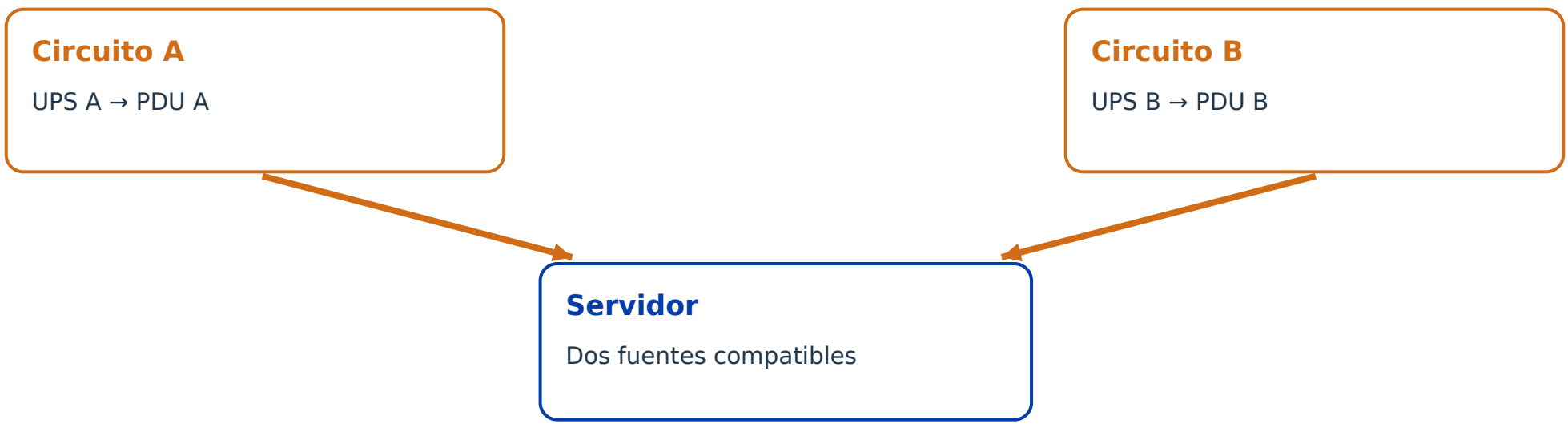
Distribución ilustrativa; verificar fichas técnicas.

Rack de servidores

Guía práctica de instalación y comprobación

Distribuciones ilustrativas: adaptar al equipo y al proyecto real.

PLAN ELÉCTRICO Y TÉRMICO: EJEMPLO, NO PRESCRIPCIÓN



CARGA DE EJEMPLO

2 servidores × 300 W + NAS 200 W + switch 100 W = 900 W.
Casi toda la potencia termina como calor: 900 × 3,412 ≈ 3.071 BTU/h.
Dimensionar climatización considerando también el recinto y las demás cargas.

1 UPS y PDU

UPS se verifica por W, VA y curva de autonomía a la carga real; VA no equivale a W. Ejemplo: 900 W / FP 0,9 = 1.000 VA, antes del margen. Incluir PoE y crecimiento. En diseño A/B, cada ruta debe sostener la carga prevista si falla la otra.

2 Instalar y habilitar

Electricista habilitado verifica circuitos, protecciones, tierra y capacidad. No encadenar regletas. Montar PDUs sin obstruir aire; conectar y etiquetar cada fuente. Configurar alertas UPS, apagado ordenado y arranque. Autonomía se consulta en curva, no se deduce solo de VA.

3 Pruebas de aceptación

Verificar rieles, cierre, masa y fijación. Medir consumo y temperatura de entrada bajo carga. Confirmar red, gestión y almacenamiento. Probar respaldo y apagado en ventana controlada. Mantener copia de seguridad fuera del rack y ensayar restauración; UPS no sustituye backup.

4 Operación y fallas

Guardar plano U, puertos, circuitos, seriales y configuraciones. Vigilar UPS, baterías, fuentes, discos, ventiladores y temperatura. Si falla A, validar que B esté sana antes de intervenir. Alta temperatura: revisar entrada de aire, paneles, ventiladores y climatización.

RECUERDA

La autonomía de UPS depende de la carga y de las baterías. Verificar rieles, peso, alimentación, ventilación y apagado ordenado; probar restauración de copias de seguridad.

FUENTES TÉCNICAS • enlaces de consulta

Schneider Electric • montaje de UPS en rack